Tahap 2 — Analisis Fitur — KelolaSupport E-Ticket

Acuan: `01-Perencanaan-Pembuatan-KelolaSupport.md`. Role: **Admin, Petugas L1, Petugas L2, Client**.

---

1. Modul: Auth & Role Management

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-1.1	Client bisa register (nama, email, password) & login.
FR-1.2	Admin, Petugas L1, Petugas L2 login pakai akun yang dibuatkan Admin (tidak self-register).
FR-1.3	Sistem membedakan akses halaman & API berdasarkan role (route-protected).

Kode	Requirement
FR-1.4	Password di-hash (bcrypt/argon2), session pakai JWT.
FR-1.5	Ada halaman "lupa password" (reset via email/token).
FR-1.6	Logout menghapus sesi aktif.

Business Rules

- 1 akun = 1 role. Tidak ada akun dengan double role (misal Petugas sekaligus Admin).
- Client yang belum login tidak bisa membuat tiket (wajib login dulu).

---

2. Modul: Manajemen User & Shift (Admin)

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-2.1	Admin CRUD akun Petugas (nama, email, role: L1/L2, status aktif/nonaktif).

Kode	Requirement
FR-2.2	Admin atur jadwal shift per petugas (Pagi/Siang/Malam + tanggal berlaku).
FR-2.3	Petugas bisa toggle status **Online/Offline** sendiri saat sedang bertugas (dalam jam shift-nya).
FR-2.4	Sistem tampilkan daftar petugas online per level (L1/L2) real-time untuk kebutuhan assignment.
FR-2.5	Admin bisa lihat kategori & master data (kategori tiket, priority) dan CRUD-nya.

Business Rules

- Petugas hanya bisa set status Online kalau sedang dalam jam shift terjadwal (mencegah "online" di luar jadwal).
- Kalau tidak ada petugas L1 online, tiket dari bot masuk **Queue** menunggu petugas L1 pertama yang online.
- Kalau tidak ada petugas L2 online saat eskalasi teknis, tiket masuk **Queue L2** dan L1 tetap terlihat sebagai pihak yang menunggu update (tiket tidak "hilang" dari radar L1).

---

3. Modul: Tiket

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-3.1	Client membuat tiket: judul, kategori, deskripsi, lampiran opsional.
FR-3.2	Priority ditentukan otomatis dari kategori (mapping default) tapi bisa diubah manual oleh petugas/admin.
FR-3.3	Status tiket: `Open` → `Bot Handling` → `Waiting Agent (L1)` → `In Progress (L1)` → `Escalated (L2)` → `In Progress (L2)` → `Resolved` → `Closed`.
FR-3.4	Timeline tiket mencatat semua perubahan status & pihak yang menangani (bot/L1/L2) dengan timestamp.
FR-3.5	Client bisa lihat daftar tiketnya sendiri + status masing-masing.
FR-3.6	Petugas L1/L2 hanya bisa lihat tiket yang di-assign ke mereka (atau yang ada di antrean level mereka).

Kode	Requirement
FR-3.7	Admin bisa lihat & filter semua tiket lintas status/level.

Business Rules

- Tiket tidak bisa langsung `Closed` dari status `Open` tanpa melalui bot/petugas (harus ada minimal 1 interaksi).
- Status `Escalated (L2)` hanya bisa dipicu oleh Petugas L1, bukan otomatis oleh sistem maupun oleh client.

---

4. Modul: Chat (Bot → L1 → L2)

Ini modul inti – jadi dirinci lebih detail.

4.1 Bot Chat

Kode	Requirement
FR-4.1	Setiap tiket baru otomatis membuka sesi chat dengan bot.
FR-4.2	Bot mencocokkan pesan client ke basis FAQ/kata kunci per kategori (rule-based matching V1).

Kode	Requirement
FR-4.3	Kalau bot tidak menemukan jawaban relevan (confidence rendah/tidak ada match), bot otomatis menawarkan opsi eskalasi ke L1.
FR-4.4	Ada tombol eksplisit **"Chat dengan Petugas"** yang bisa diklik client kapan saja selama masih di sesi bot.
FR-4.5	Riwayat chat dengan bot tetap tersimpan & terlihat oleh petugas L1 saat mengambil alih (supaya tidak tanya ulang dari nol).

4.2 Live Chat L1

Kode	Requirement
FR-4.6	Setelah eskalasi, tiket masuk antrean L1 dan auto-assign ke L1 online (round robin/least-busy).
FR-4.7	Chat real-time client ↔ Petugas L1 (typing indicator opsional, read receipt opsional).

Kode	Requirement
FR-4.8	Petugas L1 bisa mengirim **Internal Note** (tidak terlihat client) untuk catatan pribadi/tim.
FR-4.9	Petugas L1 bisa attach file dalam chat.
FR-4.10	Petugas L1 punya tombol **"Eskalasi ke L2"** dengan wajib isi alasan/ringkasan masalah teknis – aksi ini membuka Internal Chat, bukan memindah Public Chat.

4.3 Internal Chat L1 ↔ L2 (L2 Tidak Chat Client)

Kode	Requirement
FR-4.11	Saat eskalasi ke L2, sistem bawa serta histori Public Chat (bot + L1↔client) & catatan alasan eskalasi ke dalam konteks Internal Chat.
FR-4.12	Tiket teknis masuk antrean L2, auto-assign ke L2 online – tapi ini **hanya assignment untuk Internal Chat**, bukan pengalihan kepemilikan Public Chat.

Kode	Requirement
FR-4.13	**Petugas L2 hanya bisa mengirim/menerima pesan di kanal Internal Chat dengan L1. L2 sama sekali tidak punya akses ke Public Chat dan tidak bisa melihat/membalas pesan client langsung.**
FR-4.13b	Petugas L1 punya 2 kanal di halaman tiket: **Public Chat** (dengan client) dan **Internal Chat** (dengan L2), terpisah secara visual & data.
FR-4.13c	Setelah L2 memberi solusi di Internal Chat, **hanya Petugas L1** yang menyampaikan solusi tsb ke client lewat Public Chat.
FR-4.14	Petugas L1 (bukan L2) yang menandai tiket `Resolved` setelah solusi dari L2 sudah disampaikan & dikonfirmasi ke client. L2 cukup menandai kontribusinya selesai di Internal Chat (mis. status "Solusi diberikan"), tidak mengubah status tiket utama.

Business Rules Eskalasi (Kriteria)

Bot → L1 dipicu jika salah satu:

- Bot tidak menemukan jawaban (no match / confidence di bawah threshold).
- Client klik tombol "Chat dengan Petugas" secara manual.
- Client mengirim keluhan yang sama berulang (indikasi tidak puas) — opsional.

L1 → L2 dipicu **hanya manual oleh Petugas L1** jika:

- Masalah berupa error/bug aplikasi yang butuh investigasi teknis.
- Masalah butuh akses sistem/log yang di luar kewenangan L1.
- L1 wajib isi field "Alasan Eskalasi" sebelum submit.

---

5. Modul: Assignment & Antrean

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-5.1	Auto-assign tiket baru (hasil eskalasi) ke petugas online dengan beban tiket aktif paling sedikit (least-busy), dalam level yang sesuai.

Kode	Requirement
FR-5.2	Kalau tidak ada petugas online di level tsb, tiket masuk Queue dan otomatis ter-assign begitu ada petugas yang online.
FR-5.3	Petugas bisa lihat daftar tiket di Queue levelnya sebelum ter-assign (transparansi beban).

---

6. Modul: SLA & Notifikasi

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-6.1	Tiap priority (Low/Medium/High/Critical) punya target waktu respon pertama & waktu penyelesaian (dikonfigurasi Admin).
FR-6.2	Sistem hitung mundur SLA sejak tiket `Open` /sejak eskalasi diterima level terkait.
FR-6.3	Notifikasi in-app ke petugas terkait saat SLA mendekati batas (mis. tersisa 20%).

Kode	Requirement
FR-6.4	Notifikasi ke Admin saat SLA terlewati.
FR-6.5	Notifikasi in-app ke client saat ada balasan baru (bot/petugas) & saat status tiket berubah.

---

7. Modul: Dashboard & Laporan

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-7.1	Dashboard Admin: total tiket, tiket per status, rata-rata waktu respon/selesai, jumlah tiket per petugas.
FR-7.2	Dashboard Petugas: tiket aktif miliknya, tiket di antrean levelnya.
FR-7.3	Laporan bisa difilter per rentang tanggal, kategori, level, priority.
FR-7.4	Laporan bisa di-export (CSV minimal).

---

8. Modul: Audit Log

Functional Requirement

Kode	Requirement
FR-8.1	Catat aksi penting: login, perubahan status tiket, eskalasi, perubahan data user/role oleh Admin.
FR-8.2	Audit log hanya bisa dilihat Admin, tidak bisa diedit/dihapus siapa pun.

---

9. Non-Functional Requirement

Kode	Requirement
NFR-1	Chat real-time dengan delay maksimal ~2 detik (WebSocket).
NFR-2	Aplikasi responsif (desktop & mobile browser).
NFR-3	Data sensitif (password) tidak pernah disimpan plaintext.

Kode	Requirement
NFR-4	Role tidak bisa mengakses data/API di luar kewenangannya (server-side check, bukan cuma hide UI).
NFR-5	Sistem tetap bisa dipakai walau bot logic sederhana (graceful fallback ke eskalasi manual).
NFR-6	Arsitektur bot dipisah sebagai service/module tersendiri agar gampang diganti ke LLM API nanti.

---

10. Ringkasan Status Tiket (State Diagram Sederhana – teks dulu, visual di Tahap 3)

```
Open → Bot Handling → (Resolved oleh bot / Closed)
                    ↘ Waiting Agent L1 → In Progress L1 → (Resolved/Closed)

↘ Escalated L2 → In Progress L2 → Resolved → Closed
```

Selanjutnya: Tahap 3 — Desain Diagram: **Flowchart** (alur tiket & chat), **Use Case Diagram** (4 aktor), **Activity Diagram** (proses bot→L1→L2), **ERD** (skema database), dan **Sequence Diagram** (proses chat real-time). Lanjut ke tahap ini?